

Uniquement support du cours autorisé

Exercice 1

Panne dans le réseau de communications Une entreprise est basée sur huit sites reliés par un système de câbles. Le réseau sur la figure 1 ci-dessous donne la longueur (en kilomètres) de chaque tronçon.

L'hiver, à cause d'une tempête de neige, les communications sont coupées. Dans l'urgence, l'ingénieur système en chef doit décider quelles liaisons il faut rétablir pour que tous les sites soient accessibles et que le coût d'entretien soit le plus petit possible. On supposera que le coût d'entretien d'une liaison est proportionnel à la longueur du tronçon. Il propose la solution donnée par la figure 2 ci-dessus.

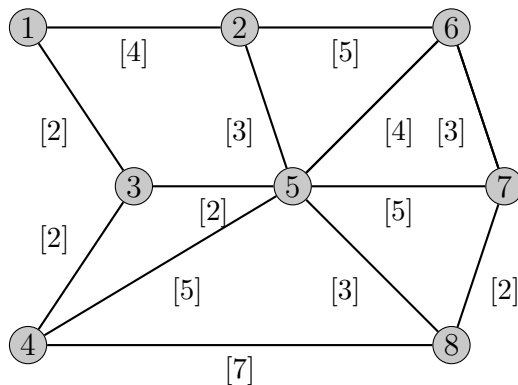


FIGURE 1

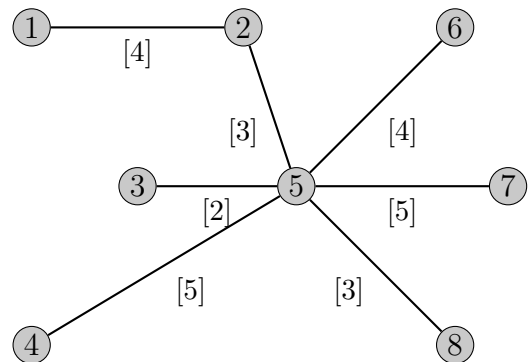


FIGURE 2

- Q 1.1 :** Un jeune stagiaire, étudiant en ISTIC, propose d'utiliser un algorithme vu en cours. Lequel d'après vous ?
- Q 1.2 :** Simuler son exécution sur le graphe de la figure 1. Le calcul à chaque itération sera clairement explicité.
- Q 1.3 :** Dessiner la solution construite à la fin de l'algorithme.
- Q 1.4 :** Comparer la solution de l'étudiant avec celle de l'ingénieur donnée par la figure 2. Donner les coûts des deux solutions. Notre étudiant a-t-il raison ?
- Q 1.5 :** Une fois sur le terrain, l'équipe d'entretien constate qu'une erreur de mesure a été faite pour la connexion 3–5 et qu'au lieu de 2, sa longueur est de 3. Faut-il recalculer la solution dans ce cas ? Si oui, faites le. Sinon, justifier en citant la propriété de l'algorithme qui permet de garder la solution déjà trouvée.

Exercice 2

Approvisionnement d'eau Trois châteaux d'eau A_1, A_2, A_3 pouvant fournir respectivement 50, 60 et 80 litres par seconde sont reliés à quatre agglomérations B_1, B_2, B_3, B_4 par les canalisations données à la ligne supérieure du tableau ci-dessous. La ligne inférieure contient le débit maximum (en litre/sec) correspondant à chacune de ces canalisations.

canalisation	(A_1, B_1)	(A_1, B_2)	(A_2, B_1)	(A_2, B_2)	(A_2, B_3)	(A_3, B_2)	(A_3, B_3)	(A_3, B_4)
débit max.	20	30	20	20	30	10	20	30

Les besoins de B_1, B_2, B_3, B_4 sont évalués respectivement à 40, 20, 40 et 40 litres par seconde. Peut-on couvrir les besoins des agglomérations ?

Pour répondre à cette question vous allez :

- Q 2.1 :** Décrire le graphe associé au contexte du projet.
- Q 2.2 :** Appliquer au problème une des approches vues en cours et donner une preuve mathématique que le problème de l'approvisionnement est résolu ou non.
- Q 2.3 :** Vous allez vous apercevoir que certaines agglomérations ne peuvent pas être suffisamment approvisionnées. Quelles sont ces agglomérations ?
- Q 2.4 :** Pour satisfaire en eau ces agglomérations on peut :
- Augmenter la capacité d'un (ou plusieurs) des châteaux. Le coût unitaire de cette opération est égal à 700 €¹.
 - Augmenter le débit d'une (ou plusieurs) des canalisations existantes. Le coût unitaire de cette opération est égal à 900 €.
 - Construire une (ou plusieurs) nouvelles canalisations. Le coût unitaire de cette opération est égal à 800 €.
- Proposer la solution la moins coûteuse possible.
- Q 2.5 :** Décrire en programmation linéaire l'approche utilisée. Attention, même s'il existent divers programmes linéaires pour le problème considéré, vous devez donner celui qui décrit l'approche choisie en [Q 2.2] le plus fidèlement possible. Vous allez d'abord expliciter la contrainte liée à un des sommets de l'instance du problème ici considéré (par exemple le sommet A_1). Vous allez donner ensuite le programme linéaire pour le cas général du problème.

1. les chiffres donnés sont fictifs.

Exercice 3

Train électrique Guillaume P. souhaite offrir à son enfant un train électrique pour Noël. Il est donc allé au magasin de jouets pour acheter le train, ainsi que trois tronçons pour la construction des rails. Guillaume P. a assemblé les rails comme le montre la figure 3.

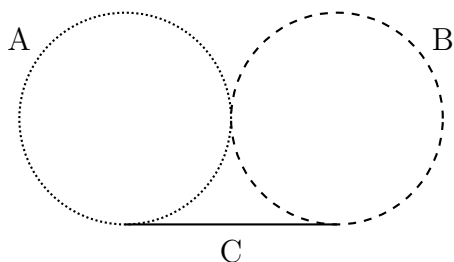


FIGURE 3 – Schéma des rails avec les trois tronçons (A, B, C) assemblés.

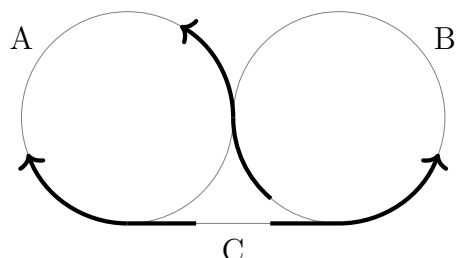


FIGURE 4 – Exemples de trois transitions possibles entre les tronçons. Est-ce qu'elles sont toutes réalisables dans un même parcours du train ?

Avant de donner le jouet à son enfant, Guillaume P. a voulu s'assurer que dans un même parcours du train, la structure construite autorisait la circulation de n'importe quel tronçon à n'importe quel autre, et ceci dans les deux directions possibles sur chaque tronçon. Malheureusement, il constate qu'au bout d'un certain temps, le train n'emprunte plus l'un des trois tronçons, quelle que soient sa position et orientation initiales. Embarrassé par cette situation, Guillaume P. vous contacte afin que vous l'aidiez à sortir de son impasse. Grâce à vos connaissances de la théorie des graphes, vous êtes capable non seulement de trouver et justifier une explication, mais aussi d'envisager une solution.

- Q 3.1 : Modélisation.** Vous devez construire un graphe orienté à 6 sommets, dont chaque sommet représente un tronçon muni d'une direction qui correspond au mouvement du train. La figure 4 pourra vous aider lors de cette étape.
- Q 3.2 : Identification du problème.** Quelle propriété devrait avoir votre graphe pour que les critères désirés par Guillaume P. soient respectés ?
- Vous devez appliquer un algorithme vu en cours sur votre graphe. Toutes les étapes nécessaires devront être clairement indiquées. Au vu du résultat obtenu, quel est le tronçon qui posait problème ? Vos réponses doivent être dûment justifiées.
- Q 3.3 : Résolution du problème.** En vous basant sur les réponses aux questions précédentes, que pourriez-vous faire pour trouver une solution au problème ? Argumentez votre réponse, proposez une solution et faites les modifications nécessaires sur votre graphe (en couleur ou pointillé) pour l'intégrer.
- Q 3.4 : Réalisation.** Une fois que vous avez identifié théoriquement une possible solution, vous devez proposer une modification à la structure des rails pour l'implémenter. À ce propos, vous supposerez que Guillaume P. peut acheter et ajouter un nouveau tronçon à la structure. Où le placerez-vous ? Dessinez la structure des rails finale que vous envisagez.